



## پروژه نهایی

# طراحی و پیاده سازی موتور پردازش سیگنال یک ایستگاه کاری صوتی دیجیتال (DAW) در MATLAB

## مقدمه و هدف پروژه

هدف این پروژه، آشنایی عملی و عمیق با مفاهیم پایه‌ای و پیشرفته درس سیگنال‌ها و سیستم‌ها در قالب یک سناریوی واقعی و به‌هم‌پیوسته است. شما در طول این پروژه، موتور پردازش صوتی یک ایستگاه کاری دیجیتال (DAW) را پیاده‌سازی خواهید کرد. جریان داده در این پروژه کاملاً متوالی است؛ به‌طوری که خروجی هر فاز، ورودی فاز بعدی را تشکیل می‌دهد.

در این مسیر با مفاهیمی چون سری فوریه، تئوری نمونه‌برداری، نایکویست، الیاسینگ، سیستم‌های LTI، کانولوشن، طراحی فیلترهای دیجیتال (FIR/IIR) و تحلیل در صفحه Z دست‌وپنجه نرم خواهید کرد.

## فاز ۱ - موتور سینتی‌سایزر و سنتز افزودنی (Additive Synthesis)

در این فاز باید یک منبع صوتی مصنوعی (Synthesizer) بر پایه ریاضیات سیگنال بسازید تا فرآیند تولید صدا در سازهای الکترونیک را شبیه‌سازی کنید.

### ۱. تحلیل ریاضی

سری فوریه یک موج مثلثی متقارن با فرکانس پایه  $f_0$  و دامنه  $A=1$  را به دست آورده و نشان دهید که دامنه هارمونیک‌های آن با نسبت  $\frac{1}{k^2}$  افت می‌کند. رابطه ریاضی آن به‌صورت زیر است:

$$x_{tri}(t) = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k \in \text{odd}} \frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{k^2} \sin(2\pi k f_0 t)$$

## ۲. پیاده‌سازی در MATLAB

با فرض نرخ نمونه‌برداری استاندارد استودیو  $f_s = 44100$  Hz و فرکانس پایه  $f_0 = 440$  Hz (نت لا)، سیگنال را در ۳ حالت زیر با استفاده از حلقه for سنتز کنید:

- **حالت الف:** فقط با هارمونیک اول (موج سینوسی پایه).
- **حالت ب:** با ترکیب ۵ هارمونیک اول فرد ( $k = 1, 3, 5, 7, 9$ ).
- **حالت ج:** با ترکیب ۵۰ هارمونیک اول.

## ۳. خروجی‌های مورد نیاز

- ✓ با استفاده از دستور audiowrite در متلب، خروجی‌های صوتی زیر را با فرمت wav. در پوشه پروژه ذخیره و تحویل دهید:
  1. **x\_a.wav**: سیگنال حالت الف
  2. **x\_b.wav**: سیگنال حالت ب
  3. **x\_c.wav**: سیگنال حالت ج (تقریب موج مثلثی)
- ✓ رسم نمودار **حوزه زمان** هر سه حالت در کنار یکدیگر (subplot) و تحلیل میزان شباهت سیگنال به موج مثلثی با افزایش هارمونیک‌ها.
- ✓ اعمال دستور fft روی سیگنال ۵۰ هارمونیک و رسم **طیف فرکانسی**  $|X(f)|$ . تأیید کنید که قله‌های فرکانسی دقیقاً در مضارب فرد فرکانس پایه قرار گرفته‌اند.
- ? **ریاضیات:** سری فوریه موج مثلثی متقارن را از تعریف پایه (انتگرال ضرایب فوریه) به دست آورده و نشان دهید چرا فقط هارمونیک‌های فرد ظاهر می‌شوند و چرا دامنه هر هارمونیک با نسبت  $\frac{1}{k^2}$  افت می‌کند.
- مقایسه شنیداری در تفاوت تیمبر (رنگ صدا) سه حالت، تسلط شما بر این فاز را ارزیابی می‌کند.

## فاز ۲ - موتور نمونه‌برداری، تخریب سیگنال و فیلتر آنتی‌الیاسینگ

در این فاز، سیستم باید یک ورودی از دنیای واقعی (صدای ضبط‌شده) را دریافت کرده و چالش‌های دیجیتالیزه کردن آن را مدیریت کند.

## ۱. ضبط صدا

با صدای خودتان جمله "سلام من {نام}{نام خانوادگی}" به شماره دانشجویی {ID} دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر/برق دانشگاه خواجه نصیر هستم" را با نرخ نمونه‌برداری بالا ( $fs1 = 44100 \text{ Hz}$ ) به مدت 10 ثانیه در متلب به صورت واضح و مشخص ضبط کنید. این سیگنال حکم سیگنال پیوسته مرجع را دارد.

**توجه:** برای ضبط صدا از فانکشن record\_audio استفاده کنید.

- فایل record\_audio.m به همراه این داک ضمیمه شده است.

## ۲. کاهش نرخ نمونه‌برداری (Downsampling)

فرض کنید قرار است این صدا در یک کانال مخابراتی محدود با نرخ  $fs2 = 8000 \text{ Hz}$  ارسال شود. سیگنال را به دو روش زیر به نرخ جدید کاهش دهید:

- **سناریوی الف (غیراصولی):** بدون اعمال هیچ فیلتری، سیگنال را مستقیماً نمونه‌برداری کاهش (Decimation) کنید.
- **سناریوی ب (اصولی):** ابتدا یک فیلتر پایین‌گذر آنتی‌الیاسینگ دیجیتال (مثلاً فیلتر چبیشف یا باترورث) با فرکانس قطع  $3800 \text{ Hz}$  طراحی کرده، سیگنال را از آن عبور دهید و سپس نرخ آن را به  $8000 \text{ Hz}$  کاهش دهید.

## ۳. خروجی‌های مورد نیاز

✓ با استفاده از دستور audiowrite در متلب، خروجی‌های صوتی زیر را با فرمت wav. در پوشه پروژه ذخیره و تحویل دهید:

1. **x\_original.wav:** صدای ضبط‌شده مرجع با نرخ ۴۴۱۰۰ هرتز

2. **x\_naive.wav:** خروجی کاهش نرخ بدون فیلتر (سناریوی غیراصولی، حاوی الیاسینگ)

3. **x\_antialiased.wav:** خروجی کاهش نرخ با فیلتر آنتی‌الیاسینگ (سناریوی اصولی)

✓ تحلیل شنیداری به کمک دستور sound یا به صوت‌های ذخیره شده: به خروجی‌ها گوش داده و پدیده الیاسینگ را در سناریوی الف توصیف کنید.

✓ تحلیل فرکانسی: رسم یک نمودار سه تایی (subplot) که طیف FFT و fftshift و صدای اصلی را در بازه [8000, -8000] هرتز و طیف FFT و fftshift دو خروجی x\_naive و x\_antialiased را در بازه [4000, -4000] هرتز رسم کرده و تداخل طیفی را تحلیل کنید.

? **ریاضیات:** فرمول ریاضی پدیده الیاسینگ را بنویسید (رابطه‌ای که نشان می‌دهد یک فرکانس  $f$  بالاتر از نصف نرخ جدید، در چه فرکانسی "آینه" می‌شود) و با آن توضیح دهید چرا فرکانس‌های بالای ۳۸۰۰ هرتز در سناریوی الف باعث نویز شنیداری می‌شوند.

○ اهمیت و ضرورت فیلتر ضد تداخل (Anti-aliasing) - معیار انتخاب فرکانس قطع فیلتر - تحلیل فیلتر طراحی شده - پدیده الیاسینگ با تکیه بر قضیه نایکوئیست، مواردی هستند که تسلط شما بر این فاز را ارزیابی می‌کنند.

### فاز ۳ - بلوک افکت‌های زمانی پیشرفته (Dynamic Echo & Convolution)

در این فاز ابتدا غنی‌ترین سیگنال موزیک فاز ۱ (تنظیم‌شده با نرخ و زمان فاز ۲) و سیگنال صدای تمیز فاز ۲ را با نسبت مشخصی با هم جمع (Mix) کنید تا سیگنال نهایی استودیو تشکیل شود.

**توجه:** با توجه به غنی بودن موزیک فاز ۱، نسبت Mix باید به گونه‌ای باشد که صدای شما در سیگنال ترکیبی واضح باشد.

- علاوه بر نسبت Mix مناسب، سیگنال موزیک ۱ را به کمک تابع نمایی، میرا کنید تا با ترکیب آن با صدای پتان سیگنال نهایی برای افکت گذاری ملموس، مناسب باشد.

سپس این میکس را وارد بلاک افکت اکو کنید.

دانشجو باید یک افکت اکو با تابع کاهشی نمایی را به دو روش زیر پیاده‌سازی کند:

#### ۱. دیدگاه پاسخ ضربه (FIR)

پاسخ ضربه سیستم اکو با ۵ تکرار متوالی و تأخیر  $R$  نمونه (مثلاً برای ۰.۴ ثانیه تأخیر:  $R = fs \times 0.4$ ) و ضریب تضعیف نمایی  $\alpha = 0.6$  به صورت زیر مدل می‌شود:

$$h[n] = \sum_{i=0}^4 \alpha^i \delta[n - iR]$$

خروجی را از طریق کانولوشن مستقیم سیگنال با پاسخ ضربه (conv) به دست آورید.

## ۲. دیدگاه معادله تفاضلی (IIR)

سیستم  $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$  مفروض است.

سیستم را به صورت فیدبک‌دار با معادله تفاضلی زیر مدل کرده و به کمک تابع filter خروجی را بسازید:

$$y[n] = x[n] + \alpha y[n - R]$$

## ۳. خروجی‌های مورد نیاز

✓ با استفاده از دستور audiowrite در متلب، خروجی‌های صوتی زیر را با فرمت wav. در پوشه پروژه ذخیره و تحویل دهید:

1. **x\_studio.wav**: سیگنال میکس‌شده خام (موسیقی پس‌زمینه + صدای ضبط‌شده) با نسبت دامنه اصلاح‌شده به طوری که صدای گفتار کاملاً واضح و خوانا باشد.

2. **y\_fir\_stable.wav**: صدای خروجی افکت اکو به روش کانولوشن (FIR) در حالت پایدار.

3. **y\_iir\_stable.wav**: صدای خروجی افکت اکو به روش فیلتر بازگشتی (IIR) در حالت پایدار.

4. **y\_iir\_unstable.wav**: صدای خروجی سیستم ناپایدار IIR ( $\alpha = 1.05$ ) که حاوی اعوجاج شدید و تغییرات افزایشی ولوم صدا است.

✓ رسم نمودار پاسخ ضربه سیستم FIR به کمک دستور stem

✓ رسم یک پنجره نمودار دوتایی (Subplot) مقایسه پایداری IIR که در بخش اول آن شکل موج خروجی اکوی پایدار ( $\alpha = 0.60$ ) و در بخش دوم آن شکل موج اکوی ناپایدار ( $\alpha = 1.05$ )

? **ریاضیات:** چرا سیستم روش دوم را به صورت فیدبک‌دار مدل کردیم؟ نحوه مدل سازی را با اثبات ریاضی نشان دهید.

○ مقایسه ساختاری FIR و IIR - تحلیل پایداری BIBO دو سیستم و اثر شنیداری آن - چالش اشباع دامنه و clipping، مواردی است که تسلط شما بر این فاز را ارزیابی می‌کنند.

## فاز ۴ - بلوک مهندسی فرکانس و تحلیل صفحه Z (اکولایزر ۳ بانده)

سیگنال افکت‌خورده فاز ۳ (خروجی FIR) در گام آخر وارد یک سیستم اکولایزر ۳ بانده موازی می‌شود تا فرکانس‌های بم و زیر آن کالیبره شوند.

## ۱. طراحی فیلترها

۳ فیلتر دیجیتال IIR از نوع باترورث مرتبه ۴ با مشخصات زیر طراحی کنید:

- فیلتر پایین‌گذر (Bass Filter) با فرکانس قطع
- فیلتر میان‌گذر (Mid-range Filter) با فرکانس‌های قطع 300 Hz تا 2000 Hz.
- فیلتر بالاگذر (Treble Filter) با فرکانس قطع 2000 Hz.

## ۲. اعمال گین و میکس نهایی

سیگنال را از فیلترها عبور داده و خروجی نهایی را با رابطه زیر بسازید:

$$y[n] = (G_{bass} \cdot y_{bass}[n]) + (G_{mid} \cdot y_{mid}[n]) + (G_{treble} \cdot y_{treble}[n])$$

سیستم را در دو وضعیت زیر تست کنید:

- **وضعیت Bass Boost:** گین‌ها را روی  $G_{bass} = 2.5$ ،  $G_{mid} = 1.0$  و  $G_{treble} = 0.5$  تنظیم کنید.
- **وضعیت Muffled (صدای پشت دیوار):** گین‌ها را روی  $G_{bass} = 2.0$ ،  $G_{mid} = 0.1$  و  $G_{treble} = 0.1$  تنظیم کنید.

## ۳. تحلیل صفحه Z و پایداری

- با استفاده از دستور zplane، نمودار صفر و قطب هر سه فیلتر را رسم کنید. با توجه به موقعیت قطب‌ها نسبت به دایره واحد، پایداری فیلترها را اثبات کنید.
- تابع تبدیل ریاضی  $H(z)$  فیلتر پایین‌گذر را با استفاده از ضرایب به دست آمده مکتوب کنید.
- به کمک دستور impz، پاسخ ضربه فیلترها را رسم کرده و همگرایی آن‌ها به صفر را تحلیل کنید.

## ۴. خروجی‌های مورد نیاز

- ✓ با استفاده از دستور audiowrite در متلب، خروجی‌های صوتی زیر را با فرمت wav. در پوشه پروژه ذخیره و تحویل دهید:

1. **y\_bass\_boost.wav:** خروجی اکولایزر در وضعیت Bass Boost

2. **y\_muffled.wav:** خروجی اکولایزر در وضعیت Muffled

- ✓ رسم پاسخ فرکانسی دامنه (freqz) هر سه فیلتر (بم، میان، زیر) روی یک نمودار مشترک برای نمایش تفکیک باندها.

✓ رسم یک نمودار دوتایی (subplot) که طیف FFT خروجی نهایی را در دو وضعیت Bass Boost و Muffled مقایسه کند.

✓ رسم پاسخ ضربه (impz) هر سه فیلتر و تحلیل همگرایی آنها به صفر در یک نمودار.

✓ رسم نمودار صفر و قطب (zplane) هر سه فیلتر و اثبات پایداری از روی موقعیت قطبها نسبت به دایره واحد.

✓ تحلیل شنیداری تفاوت دو وضعیت بالا با استفاده از دستور soundsc.

? **ریاضیات:** تابع تبدیل ریاضی  $H(z)$  فیلتر پایین‌گذر (Bass) را با استفاده از ضرایب  $a$  و  $b$  که از دستور butter به دست آورده‌اید، به صورت کسری از چندجمله‌ای‌های  $z^{-1}$  بنویسید. (از ضرایب موجود در workspaceتان استفاده کنید).

○ مقایسه ساختاری فیلترهای موازی (این پروژه) در برابر فیلترهای سری (Cascaded) - تحلیل پایداری در صفحه  $Z$  - تحلیل رفتار حوزه فرکانس و زمان - بررسی مشخصات و ویژگی‌های فیلتر باتروورث، از جمله مواردی هستند که تسلط شما بر این فاز را ارزیابی میکنند.

## قوانین تحویل پروژه

- فرمت فایل تحویلی شما در سامانه VC:

"SS\_PRJ\_StudentNo.rar", E.g.: SS\_PRJ\_40212345.rar

**! تمامی m-file ها و خروجی های مورد نیاز در فایل تحویلی قرار دهید.**

- کدهای هر فاز باید کاملاً بخش‌بندی‌شده، ماژولار و بدون خطا باشند.
- گزارش شما هنگام ارائه باید شامل تمامی اثبات‌های ریاضی (چه روی کاغذ چه تایپی)، پاسخ به سؤالات تحلیلی و نمودارهای خواسته‌شده با کیفیت بالا، همراه با Title و Label مشخص باشد.
- ارائه های با تاخیر با کسر 10 درصدی از نمره پروژه، نمره خواهند گرفت.

موفق باشید